

符号说明

符号	说明
$\ \cdot\ $	范数
$\ \cdot\ _p$	p -范数
$\rho(\cdot, \cdot)$	度量
$\mathbb{K}$	域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$
$\mathbb{B}_r(x)$	以 x 为心、 r 为半径的开球
$\mathbb{B}(x)$	以 x 为心的单位开球
$\mathbb{S}_X$	单位球面 $\{x \in X : \ x\ = 1\}$
ℓ^p	p -可和数列空间
ℓ^∞	有界数列空间
c_0	收敛于零的数列空间
c_{00}	有限项非零的数列空间
$C(K)$	紧集 K 上的连续函数空间
$L^p(\Omega)$	Ω 上的 p -可积函数空间
χ_A	集合 A 的特征函数
$\dim X$	空间 X 的维数
$\mathcal{L}(X, Y)$	X 到 Y 的所有线性算子
$\mathcal{B}(X, Y)$	X 到 Y 的所有有界线性算子
$\mathcal{B}(X)$	$\mathcal{B}(X, X)$ 的简写
$\ T\ _{X \rightarrow Y}$	算子范数
$\ \cdot\ _{\sup}$	上确界范数
X^*	X 上的有界线性泛函空间（对偶空间）
X^{**}	X 的二次对偶

符号 (续)	说明 (续)
J_X	X 到 X^{**} 的典范等距嵌入
L, R	左右位移算子
I, Id_X	X 上的恒等算子
P	投影算子
T^{-1}	算子 T 的逆
$\ker T$	算子 T 的核
$\text{ran } T$	算子 T 的值域
$\mathcal{N}(P)$	投影 P 的核 $\ker P$
$\mathcal{R}(P)$	投影 P 的值域 $P(X)$
Γ_T	算子 T 的图像
$\sigma(T)$	算子 T 的谱
$\rho(T)$	算子 T 的预解集
$\text{Aut}(X)$	X 上全体可逆有界线性算子
$\lambda I - T$	特征算子
$\mathcal{N}$	半范数为零的元素构成的子空间
X/Y	X 关于子空间 Y 的商空间
$\ [x]\ _{X/Y}$	商范数
$\text{dist}(x, Y)$	x 到 Y 的距离
$\text{span } A$	集合 A 的张成子空间
$\lesssim$	偏序关系
$\aleph_0$	可数无穷基数
$\aleph_1$	连续统基数 $2^{\aleph_0}$
$\mathcal{C}$	Cantor 集